

Mustafa Girgin
21290649

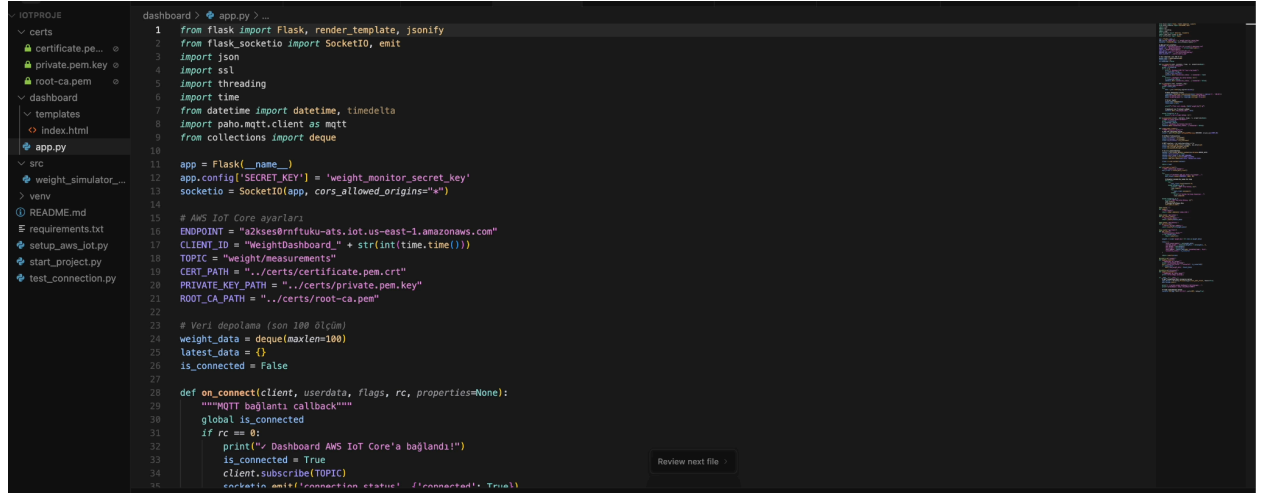
<https://github.com/antelcha/awsprojeler>

IoT Tartı ile Gerçek Zamanlı Ölçüm ve Analiz

Proje 7: IoT ve Akıllı Şehir Uygulaması

Bu projede AWS IoT Core kullanarak farklı lokasyonlarda bulunan tartıların yaptıkları ölçümleri gerçek zamanlı olarak işleyen ve analiz edip görselleştiren bir sistem tasarladım.

IoT cihaz olmadığı için her 5 saniyede 1 ve 1000 kg arası random veri yollan bir MQTT bağlantısı oluşturdum. Flask ile IoT Core'a bağlanan frontend kısmında ise ölçümlerin anbean takibi yapılabilir.



```
1 from flask import Flask, render_template, jsonify
2 from flask_socketio import SocketIO, emit
3 import json
4 import ssl
5 import threading
6 import time
7 from datetime import datetime, timedelta
8 import paho.mqtt.client as mqtt
9 from collections import deque
10
11 app = Flask(__name__)
12 app.config['SECRET_KEY'] = 'weight_monitor_secret_key'
13 socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")
14
15 # AWS IoT Core ayarları
16 ENDPOINT = "a2kses8nftku-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com"
17 CLIENT_ID = "WeightDashboard-" + str(int(time.time()))
18 TOPIC = "weight/measurements"
19 CERT_PATH = "../certs/certificate.pem.crt"
20 PRIVATE_KEY_PATH = "../certs/private.pem.key"
21 ROOT_CA_PATH = "../certs/root-ca.pem"
22
23 # Veri depolama (son 100 ölçüm)
24 weight_data = deque(maxlen=100)
25 latest_data = {}
26 is_connected = False
27
28 def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
29     """MQTT bağlantı callback"""
30     global is_connected
31     if rc == 0:
32         print(f"Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!")
33         is_connected = True
34         client.subscribe(TOPIC)
35         emit('connection status', {'connected': True})
```

Burası AWS'e bağlanmak için kullandığım api ve konfigürasyon kısmı.

AWS IoT > Manage > Things > WeightScaleDevice

AWS IoT

Monitor

Connect

- Connect one device
- Connect many devices
- Domain configurations [Updated](#)

Test

- Device Advisor
- MQTT test client
- Device Location [New](#)
- Query connectivity status [New](#)

Manage

- All devices
- Things
- Thing groups
- Thing types
- Fleet metrics
- Greengrass devices
- LPWAN devices
- Software packages
- Remote actions
- Message routing
- Retained messages
- Security

WeightScaleDevice [Connectivity indexing is not enabled](#) [Info](#) [Create secure tunnel](#) [Edit](#) [Delete](#)

Thing details

Name WeightScaleDevice	Type -
ARN arn:aws:iot:us-east-1:257394496046:thing/WeightScaleDevice	Billing group -

[Certificates](#) [Thing groups](#) [Command history](#) [Device Shadows](#) [Activity](#) [Packages and versions](#) [Jobs](#) [Alarms](#) [Defender metrics](#)

Activity (0) [Info](#) [Clear](#) [MQTT test client](#)

Lists the most recent MQTT messages related to Device Shadow activity since you opened the thing details page. To see more messages related to this activity, choose the [MQTT test client](#) button.

No messages

Activity messages for your thing will show here when they are published.

AWS IoT core içinde uygulamam için bir "things" oluşturdum. Projeyi çalıştırdığımda buradan message broker'ın göndermiş olduğu verileri MQTT test client ile görebiliyorum.

```
Ağırlık İzleme Dashboard'u Başlatılıyor...
Dashboard: http://localhost:5001
Dashboard AWS IoT Core'a bağlanıyor...
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 100-807-637
Topic: weight/measurements
Client ID: WeightScaleSimulator
Veri gönderimi başlıyor...

Ağırlık: 715.04 kg | Sayaç: 1 | Zaman: 2025-05-25T16:44:28.321225
✓ Mesaj gönderildi (Message ID: 1)
✓ Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!
Dashboard bağlantısı kesildi
✓ Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!
Ağırlık: 389.44 kg | Sayaç: 2 | Zaman: 2025-05-25T16:44:33.326399
✓ Mesaj gönderildi (Message ID: 2)
Yeni veri alındı: 389.44 kg
```

Burada kendi makinem üzerinde client id'mi ve gönderilen ağırlıkları görebiliyorum.

► Additional configuration

Publish

▼ weight/measurements

May 25, 2025, 16:44:33 (UTC+0300)

```
{
  "device_id": "WeightScaleSimulator",
  "weight_kg": 389.44,
  "timestamp": "2025-05-25T16:44:33.326399",
  "data_count": 2,
  "location": "Warehouse-A",
  "unit": "kg"
}
```

► Properties

▼ weight/measurements

May 25, 2025, 16:44:28 (UTC+0300)

```
{
  "device_id": "WeightScaleSimulator",
  "weight_kg": 715.04,
  "timestamp": "2025-05-25T16:44:28.321225",
  "data_count": 1,
  "location": "Warehouse-A",
  "unit": "kg"
}
```

► Properties

Aynı şekilde test sayfası üzerinden subscribe olduğum için burada gelen payload'u görebiliyorum.

IoT Ağırlık İzleme Dashboard

🔗 Bağlı



Anlık Ağırlık

361.02 kg

Son güncelleme: 16:44:58



İstatistikler

533.73

Ortalama

917.34

Maksimum

58.29

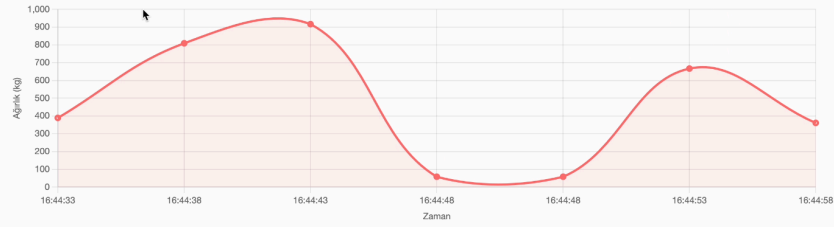
Minimum

6

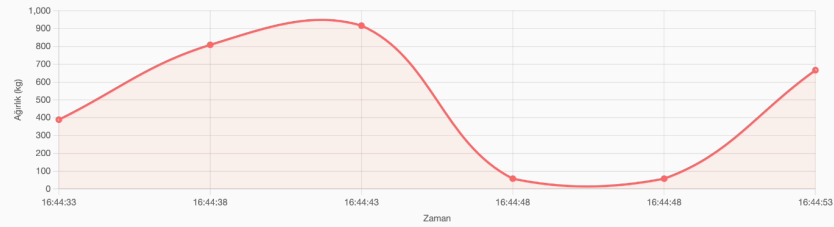
Toplam Ölçüm



Ağırlık Trendi (Son 20 Ölçüm)



Ağırlık Trendi (Son 20 Ölçüm)



Son Ölçümler

Zaman	Ağırlık (kg)	Sayaç	Lokasyon
16:44:53	667.11	6	Warehouse-A
16:44:48	58.29	5	Warehouse-A
16:44:33	389.44	2	Warehouse-A
16:44:38	809.18	3	Warehouse-A
16:44:43	917.34	4	Warehouse-A
16:44:48	58.29	5	Warehouse-A

Bu kısımda ise veriler gerçek zamanlı olarak güncellenip görselleştiriliyor. Aynı zamanda IoT cihazların bağlantı durumunu en yukarıda görebiliyoruz.